Jsp - Servlet

Chapitre 5: Java Server Page (JSP)

Dr. Ahmad Khoureich Ka

UADB

L3 D2AW

1. Introduction
2. Les éléments de scripts
   - Les déclarations
   - Les expressions
   - Les scriptlets
3. Les directives
   - La directive page
   - La directive include
4. Les jsp standard actions
   - Action jsp :forward
   - Action jsp :include
5. Les objets implicites

C'est quoi un jsp ?

- Un jsp est une page web (pas une classe Java) qui combine du HTML (pour la partie statique) et du code java (pour la partie dynamique).
- Le code Java est intégré dans le code HTML à l'aide de balises spéciales.
- Contrairement aux servlets, les jsp ne sont pas organisés suivant une logique de paquets, ils sont enregistrés dans les mêmes répertoires que les pages web.
- Le jsp facilite la présentation de la réponse en la séparant du traitement de la requête.

Exemple : un servlet qui affiche des paramètres de connexion

```
package chap5;
import ...;
import java.util.Date;
public class LoginServlet extends HttpServlet {
   protected void processRequest(...) throws ... {
      response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
      PrintWriter out = response.getWriter();
      try {
         out.println("<html>");
         out.println("<head>");
         out.println("<title>Informations de login</title>");
         out.println("</head>");
         out.println("<body>");
         out.println("Date de connexion: " + new Date() + "<br/>");
         out.println("Login: " + request.getParameter("login") + "<br/>");
         out.println("Mot de passe: " + request.getParameter("password"));
         out.println("</body>");
         out.println("</html>");
      } finally {
         out.close();
      }
   }
   protected void doGet(...){ ... }

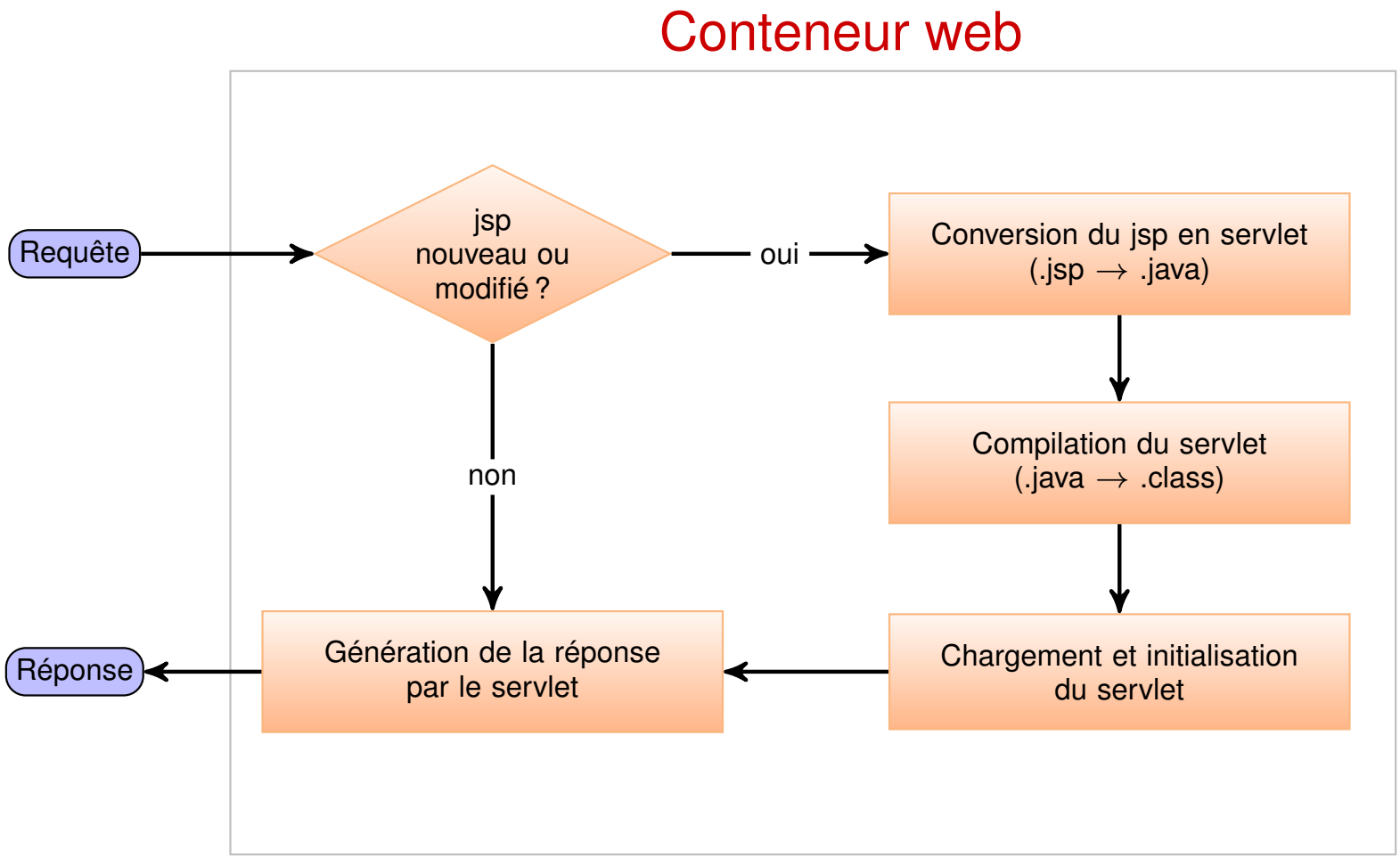
   protected void doPost(...){ ... }
}
```

Exemple : Version jsp du servlet précédent

```
<%@page import="java.util.Date"%>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>

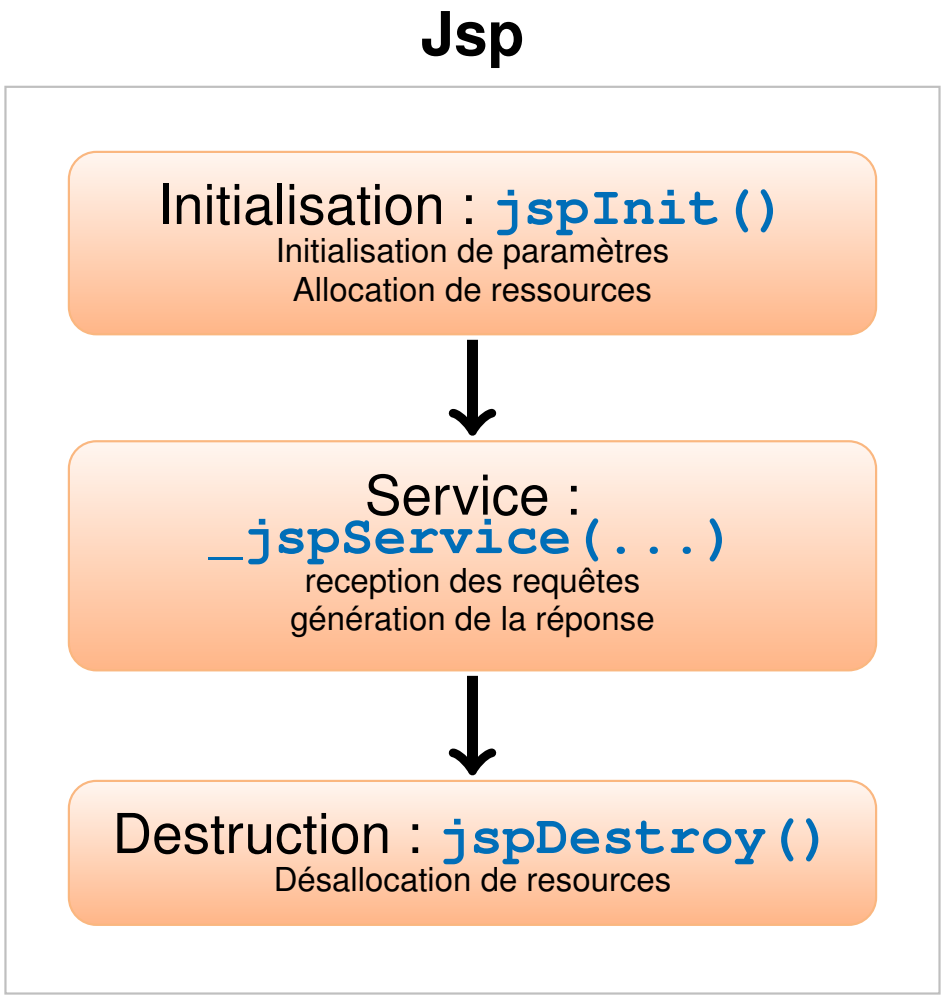
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
      <title>Informations de login</title>
   </head>
   <body>
      Date de connexion: <%= new Date() %><br/>
      Login: <%= request.getParameter("login")%><br/>
      Mot de passe: <%= request.getParameter("password")%>
   </body>
</html>
```

Cycle de vie du Jsp



Cycle de vie du Jsp

Interface : `javax.servlet.jsp.HttpJspPage`



Contenu d'un jsp : contenu statique

- Le contenu statique peut être constitué de :
  - code HTML
  - CSS
  - Javascript
  - ...
- Lors de la conversion jsp $\rightarrow$ servlet le contenu statique reste inchangé.

Contenu d'un jsp : contenu dynamique

Le contenu dynamique est constitué des éléments suivants :

- Les directives
- Les éléments de scripts
- Les expressions EL
- Les éléments de propriétés `jsp:[set|get]`
- Les éléments `jsp:[include|forward]`
- L'élément `jsp:plugin`
- Les tags personnalisés

Les éléments de scripts

- Les éléments de scripts permettent d'insérer du code Java dans une page jsp.
- Il y a 4 types d'éléments de scripts :
  1. le commentaire pour insérer un commentaire jsp.
     Syntaxe : `<%-- commentaire --%>`
  2. la déclaration pour déclarer des variables locales et des méthodes.
  3. l'expression pour afficher la valeur d'une variable ou le résultat de l'appel d'une méthode.
  4. le scriptlet pour les blocs d'instructions tels que les boucles, les traitements conditionnels, etc.

Les déclarations

- Les déclarations sont utilisées pour déclarer les variables et les méthodes qui seront utilisées dans la page jsp.
- Syntaxe : `<%! déclaration %>`
- Exemple

```
<%!
   float prixUnitCahier = 100f;
   int quantiteCahier = 5;
   public float CalculerTotal(float prix, int quantite){
      float total = prix * quantite;
      return total;
   }
%>
```

- Remarque

  Il est possible d'insérer plusieurs balises déclaration dans une page jsp. Lors de la conversion jsp → servlet toutes ces déclarations seront regroupées dans le servlet résultant.

Les expressions

- Les expressions sont utilisées pour afficher la valeur d'une variable ou le résultat de l'appel d'une méthode.
- L'expression est évaluée dynamiquement puis convertie en `String` avant son insertion dans la réponse.
- Syntaxe : `<%= expression %>`
- Exemple :

```
<body>
Le prix d'un cahier est: <%= prixUnitCahier %><br/>
Le total à payer est:
    <%= CalculerTotal(prixUnitCahier, quantiteCahier) %>
</body>
```

Les scriptlets

- Les scriptlets sont utilisées pour insérer des blocs d'instructions (boucles, traitements conditionnels, etc.) dans la page jsp. Elles contiennent généralement les instructions de traitement de la requête.
- Syntaxe : `<% traitement %>`
- Exemple :

```
<body>
<%
  float aPayer = CalculerTotal(prixUnitCahier, quantiteCahier);
  if (aPayer >= 500f) {
%>
Vous avez un cahier gratuit.
<%} else {%>
<b>Information: </b>Un cahier gratuit pour 5 achetés.
<%}%>
</body>
```

Les scriptlets

- Exemple (autre écriture) :

```
<body>
<%
   float aPayer = CalculerTotal(prixUnitCahier, quantiteCahier);
   if (aPayer >= 500f) {
      out.println("Vous avez un cahier gratuit.");
   else {
      out.println("<b>Information: </b>Un cahier gratuit
       pour 5 achetés.");
   }
%>
</body>
```

Les directives

- Les directives sont des instructions données au conteneur de jsp pour la compilation de la page jsp.
- Ces directives sont au nombre de 3 :
  - la directive `<%@ page %>`
  - la directive `<%@ include %>`
  - la directive `<%@ taglib %>`

La directive <%@ page %>

- La directive <%@ page %> permet de définir à l'aide de ses attributs un certain nombre de propriétés pour la page jsp .
- Syntaxe de la directive <%@ page %>

```
<%@ page attribut="valeur" %>
```

- Quelques attributs de la directive <%@ page %>
  - contentType
  - import
  - errorPage
  - isErrorPage
  - session
- Remarque : Plusieurs attributs peuvent être définis pour la directive <%@ page %>, il suffit de les séparer par des virgules.

L'attribut `contentType`

- L'attribut **`contentType`** définit le type de contenu de la réponse et optionnellement le jeu de caractères utilisé.
- Exemple :
  Le contenu de la réponse est du HTML

```
<%@ page contentType="text/html" %>
```

- Le contenu de la réponse est une image jpeg

```
<%@ page contentType="image/jpeg" %>
```

- Le contenu de la réponse est du HTML avec le jeu de caractères ISO-Latin1

```
<%@ page contentType="text/html:charset=ISO-8859-1" %>
```

L'attribut `import`

- L'attribut **`import`** permet de spécifier les paquets et/ou classes à importer comme le fait le mot clé **`import`**.
- Exemple :
  Importer la classe **`DateFormat`**

```
<%@ page import="java.text.DateFormat" %>
```

- Importer toutes les classes du paquet **`java.util`**

```
<%@ page import="java.util.*" %>
```

- Importer la classe **`DateFormat`** et toutes les classes du paquet **`java.util`**

```
<%@ page import="java.text.DateFormat,java.util.*" %>
```

L'attribut `errorPage`

- L'attribut **`errorPage`** est utilisé pour spécifier l'adresse url de la page à afficher lorsque des erreurs surviennent lors de l'exécution de la page jsp.
- Exemple :
  Afficher la page **`pageErreur.jsp`** lorsque des erreurs d'exécutions surviennent.

```
<%@ page errorPage="pageErreur.jsp" %>
```

L'attribut `isErrorPage`

- L'attribut **`isErrorPage`** permet d'indiquer avec **`true`** ou **`false`** si la page en question est une page d'erreur. Cet attribut vaut par défaut **`false`**.

- Exemple :
  Indiquer que la page est une page d'erreur.

```
<%@ page isErrorPage="true" %>
```

L'attribut `session`

- L'attribut **`session`** permet d'indiquer avec **`true`** ou **`false`** si la page est impliquée dans la session. Cet attribut vaut par défaut **`true`**.

- Exemple :
  Indiquer que la page n'est pas impliquée dans la session.

```
<%@ page session="false" %>
```

La directive <%@ include %>

- La directive <%@ include %> permet d'inclure le contenu d'un fragment de jsp dans une page jsp.
- L'inclusion est faite pendant la phase de conversion jsp → servlet.
- La directive <%@ include %> peut être insérée n'importe où dans la page jsp.
- Syntaxe de la directive <%@ include %>

```
<%@ include file="url_relative" %>
```

- Généralement utilisée pour inclure un menu, un en-tête de page ou un bas de page.

La directive <%@ include %> : exemple

Exemple : dateHeure.jsp

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>JSP Page</title>
    </head>
    <body>
        <% if (request.getParameter("option").equals("date")) {%>
        <%@include file="WEB-INF/jspf/dateActuelle.jspf"%>
        <% }else{ %>
        <%@include file="WEB-INF/jspf/heureActuelle.jspf"%>
        <% } %>
    </body>
</html>
```

La directive <%@ include %>

Fragment dateActuelle.jspf

```
<%@page import="java.util.Date"%>
<%@page import="java.text.SimpleDateFormat"%>

<%!
   SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("EEEE, d MMMM yyyy");
%>
Aujourd'hui nous sommes le <%= sdf.format(new Date()) %> <br/>
```

Fragment heureActuelle.jspf

```
<%
   sdf.applyPattern("HH:mm:ss");
%>
Il est <%= sdf.format(new Date())%>
```

Les jsp standard actions : forward et include

- Ces actions standard sont :
  - `jsp:forward`
  - `jsp:include`
- `jsp:forward` permet de transférer une requête vers une autre ressource (servlet, page HTML ou JSP)
- `jsp:include` permet d'inclure la réponse (pour la même requête) d'une autre ressource (servlet, page HTML ou JSP) dans la réponse courante.
- Syntaxes :
  - `<jsp:forward page="url_relative"/>`
  - `<jsp:include page="url_relative"/>`

Les jsp standard actions

- Il est possible d'ajouter des paramètres à la requête avec l'action **jsp:param**
- Exemple :

```
<jsp:include page="url" >
    <jsp:param name="param1" value="valeur1"/>
    <jsp:param name="param2" value="valeur2"/>
    ...
</jsp:include>
```

Remarques :

- Les paramètres présents dans la requête avant le transfert sont toujours visibles pour la ressource spécifiée par **jsp:forward** ou **jsp:include**.
- Les paramètres ajoutés par **jsp:param** ne sont visibles que pour la ressource spécifiée par **jsp:forward** ou **jsp:include**.

Les jsp standard actions : Exemple

Page **Infos.jsp**

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
      <title>JSP Page</title>
   </head>
   <body>
      <h1>Bonjour</h1>
      Aujourd'hui nous sommes le
      <jsp:include page="dateHr.jsp">
         <jsp:param name="option" value="date"/>
      </jsp:include>
      <br/>
      et il est
      <jsp:include page="dateHr.jsp">
         <jsp:param name="option" value="heure"/>
      </jsp:include>
   </body>
</html>
```

Les jsp standard actions : Exemple

Page `dateHr.jsp`

```
<%@page import="java.util.Date"%>
<%@page import="java.util.Locale"%>
<%@page import="java.text.SimpleDateFormat"%>

<%!
   SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat();
%>

<%
   if (request.getParameter("option").equals("date")) {
      sdf.applyPattern("EEEE, d MMMM yyyy");
      out.println(sdf.format(new Date()));
   } else {
      sdf.applyPattern("HH:mm:ss");
      out.println(sdf.format(new Date()));
   }
%>
```

Les objets implicites

- Les objets implicites sont des variables prédéfinies (et initialisées) par le conteneur de jsp et disponibles dans les expressions et les scriptlets de la page jsp.
- Ces objets sont :
  - `request`
  - `response`
  - `out`
  - `session`
  - `application`
  - `config`
  - `pageContext`
  - `exception`

Les objets implicites

- request : représente la requête (`HttpServletRequest`).
- response : représente la réponse (`HttpServletResponse`).
- out : représente l'objet permettant d'écrire sur la réponse (`PrintWriter`).
- session : représente la session (`HttpSession`).
- application : représente le contexte de l'application (`ServletContext`).
- config : représente l'objet `ServletConfig` du servlet obtenu à partir de la page jsp.

Les objets implicites

- pageContext : représente la page jsp, permet d'accéder aux attributs de la page.

  Exemple

  - `pageContext.setAttribute(nom, object)`
  - `pageContext.getAttribute(nom)`

- exception : représente l'exception lancée par une page jsp et reçue par une page d'erreur.

  Exemple

```
<%@ page isErrorPage="true" %>
L'erreur suivante est survenue: <%= exception %>
```